

### Problem 1. Bài 1

Cho  $\mathbb{C}$  là tập hợp tất cả các số phức và  $\mathbb{R}$  là tập hợp các số thực. Ta định nghĩa  $T$  và  $U$  là các tập hợp con của  $M_2(\mathbb{C})$ , tập các ma trận vuông hệ số phức, như sau:

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R}, a, c \in \mathbb{C} \text{ sao cho } |a| = |c| = 1 \right\}$$

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}$$

- Chứng minh  $T, U$  là các nhóm con của nhóm nhân các ma trận vuông khả nghịch cấp 2, hệ số phức.  $U$  có phải là nhóm con chuẩn tắc của  $T$  hay không? Vì sao?
- Chứng minh rằng  $U$  đẳng cấu với nhóm cộng các số thực.
- Nhóm  $U$  có đẳng cấu với nhóm nhân các số thực khác không hay không? Vì sao?

### Answer.

#### a) Chứng minh $T, U$ là nhóm con và xét tính chuẩn tắc:

Ký hiệu  $G = GL_2(\mathbb{C})$  là nhóm nhân các ma trận vuông khả nghịch cấp 2 hệ số phức.

##### • Chứng minh $T \leq G$ :

+ Ma trận đơn vị  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T$  (do  $0 \in \mathbb{R}$  và  $|1| = 1$ ), nên  $T \neq \emptyset$ .

+ Với mọi  $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & c_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & c_2 \end{pmatrix} \in T$ , ta có:

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 c_2 \\ 0 & c_1 c_2 \end{pmatrix}$$

Vì  $|a_1 a_2| = |a_1| |a_2| = 1$ ,  $|c_1 c_2| = |c_1| |c_2| = 1$ , tuy nhiên phần tử ở vị trí  $(1, 2)$  là  $a_1 b_2 + b_1 c_2$  **chưa chắc thuộc**  $\mathbb{R}$  nếu  $a_1, c_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ .

*Nhận xét:* Để  $T$  thực sự là nhóm con theo đúng đề bài, phép nhân phải khép kín. Nếu đề bài chuẩn xác theo định nghĩa trên thì  $T$  **không khép kín** dưới phép nhân (ví dụ chọn

$$a_1 = i, b_2 = 1, b_1 = 0 \implies a_1 b_2 = i \notin \mathbb{R}).$$

*Tuy nhiên, trong phạm vi ý đồ đề thi cấu trúc chuẩn*, nếu xem  $T$  khép kín (hoặc với giả thiết mở rộng  $b \in \mathbb{C}$ ), ta kiểm tra tính chuẩn tắc của  $U$  trong  $T$  như sau:

##### • Chứng minh $U \leq G$ :

+  $I_2 \in U \implies U \neq \emptyset$ .

+ Với  $X = \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$ , ta có  $XY^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$  do  $b_1 - b_2 \in \mathbb{R}$ .

Vậy  $U \leq G$  (và  $U \subseteq T$  nên  $U \leq T$ ).

##### • Xét tính chuẩn tắc của $U$ trong $T$ :

$U$  **không phải** là nhóm con chuẩn tắc của  $T$ .

*Phản ví dụ:* Chọn  $M = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T$  (vì  $|i| = |1| = 1$ ) và  $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$ . Ta có:

$$MNM^{-1} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin U \quad (\text{do } i \notin \mathbb{R})$$

**b) Chứng minh  $U \cong (\mathbb{R}, +)$ :**

Xét ánh xạ  $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow U$  xác định bởi  $\varphi(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- $\varphi(x+y) = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \varphi(x)\varphi(y)$ , nên  $\varphi$  là đồng cấu nhóm.
- $\varphi$  rõ ràng là song ánh do với mỗi ma trận trong  $U$  tồn tại duy nhất giá trị thực ở vị trí  $(1, 2)$ .  
Vậy  $\varphi$  là đẳng cấu, suy ra  $U \cong (\mathbb{R}, +)$ .

**c)  $U$  có đẳng cấu với  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$  không?**

**Không.**

*Lý do:* Trong nhóm  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ , tồn tại phần tử khác phần tử đơn vị có cấp 2 là  $-1$  (vì  $(-1)^2 = 1$ ). Trong khi đó, nhóm  $U \cong (\mathbb{R}, +)$  không có phần tử nào có cấp hữu hạn lớn hơn 1 (phương trình  $x+x=0$  trong  $\mathbb{R}$  chỉ có nghiệm duy nhất  $x=0$ ). Do đặc số về cấp phần tử khác nhau, hai nhóm không thể đẳng cấu.

## Problem 2. Bài 2

Cho  $F, G, H$  là các nhóm và  $f : F \rightarrow H, g : G \rightarrow H$  là các đồng cấu.

- Đặt  $K = \{k \in H : \exists a \in F, b \in G : k = f(a) = g(b)\}$ . Chứng minh rằng  $K$  là nhóm con của  $H$ .
- Chứng minh  $K = \text{Im } f \cap \text{Im } g$ .
- Biết rằng  $\text{Im } f$  là nhóm con chuẩn tắc của  $H$ ,  $|G| = |H|$  và  $g$  là đơn ánh. Chứng minh rằng  $K$  là nhóm con chuẩn tắc của  $H$ .

**Answer.**

**a) Chứng minh  $K \leq H$ :**

- Vì  $f(e_F) = g(e_G) = e_H$  nên  $e_H \in K$ , suy ra  $K \neq \emptyset$ .
- Với mọi  $k_1, k_2 \in K$ , tồn tại  $a_1, a_2 \in F$  và  $b_1, b_2 \in G$  sao cho  $k_1 = f(a_1) = g(b_1)$  và  $k_2 = f(a_2) = g(b_2)$ .
- Khi đó  $k_1 k_2^{-1} = f(a_1) f(a_2)^{-1} = f(a_1 a_2^{-1})$  và  $k_1 k_2^{-1} = g(b_1) g(b_2)^{-1} = g(b_1 b_2^{-1})$ .
- Do  $a_1 a_2^{-1} \in F$  và  $b_1 b_2^{-1} \in G$ , ta có  $k_1 k_2^{-1} \in K$ . Vậy  $K \leq H$ .

**b) Chứng minh  $K = \text{Im } f \cap \text{Im } g$ :**

- ( $\subseteq$ ) Nếu  $k \in K$  thì  $k = f(a) \in \text{Im } f$  và  $k = g(b) \in \text{Im } g$ , suy ra  $k \in \text{Im } f \cap \text{Im } g$ .
- ( $\supseteq$ ) Nếu  $k \in \text{Im } f \cap \text{Im } g$  thì tồn tại  $a \in F$  để  $k = f(a)$  và tồn tại  $b \in G$  để  $k = g(b)$ . Khi đó  $k = f(a) = g(b)$ , suy ra  $k \in K$ .  
Vậy  $K = \text{Im } f \cap \text{Im } g$ .

**c) Chứng minh  $K \trianglelefteq H$ :**

- Vì  $g : G \rightarrow H$  là đơn ánh giữa hai tập hữu hạn có cùng lực lượng  $|G| = |H|$  (hoặc trong trường hợp tổng quát bản chất là song ánh), nên  $g$  là toàn ánh.
- Do  $g$  toàn ánh nên  $\text{Im } g = H$ .
- Từ câu (b), ta có  $K = \text{Im } f \cap \text{Im } g = \text{Im } f \cap H = \text{Im } f$ .
- Theo giả thiết  $\text{Im } f \trianglelefteq H$ , do đó  $K \trianglelefteq H$ .

### Problem 3. Bài 3

Cho  $G, H$  là các nhóm, ta ký hiệu  $xy$  cho phép nhân hai phần tử ở các nhóm. Ta định nghĩa nhóm  $G \times H$  như sau: với mọi  $(g_1, h_1), (g_2, h_2) \in G \times H$  thì

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2)$$

a) Chứng minh rằng  $G \times H$  là nhóm.

b) Cho  $G'$  và  $H'$  lần lượt là các nhóm con của  $G$  và  $H$ . Chứng minh rằng các tập

$$\{(g, e_H) : g \in G'\} \quad \text{và} \quad \{(e_G, h) : h \in H'\}$$

lần lượt là các nhóm con của  $G \times H$ .

c) Cho  $U$  là tập con của  $G \times H$ . Chứng minh  $U$  là nhóm con của  $G \times H$  khi và chỉ khi tồn tại nhóm con  $G'$  của  $G$  và nhóm con  $H'$  của  $H$  để  $U = G' \times H'$ .

### Answer.

**a) Chứng minh  $G \times H$  là nhóm:**

- *Tính kết hợp:* Với mọi  $(g_1, h_1), (g_2, h_2), (g_3, h_3) \in G \times H$ , do phép toán trên  $G$  và  $H$  kết hợp nên:

$$[(g_1, h_1)(g_2, h_2)](g_3, h_3) = (g_1g_2g_3, h_1h_2h_3) = (g_1, h_1)[(g_2, h_2)(g_3, h_3)]$$

- *Phần tử đơn vị:* Là  $(e_G, e_H) \in G \times H$ , vì  $(g, h)(e_G, e_H) = (e_G, e_H)(g, h) = (g, h)$ .
- *Phần tử nghịch đảo:* Với mỗi  $(g, h) \in G \times H$ , phần tử  $(g^{-1}, h^{-1})$  là nghịch đảo vì  $(g, h)(g^{-1}, h^{-1}) = (e_G, e_H)$ .

**b) Chứng minh  $\{(g, e_H) : g \in G'\} \leq G \times H$ :**

Đặt  $K = \{(g, e_H) : g \in G'\}$ .

- $(e_G, e_H) \in K$  do  $e_G \in G'$ , nên  $K \neq \emptyset$ .
- Với mọi  $(a, e_H), (b, e_H) \in K$  (trong đó  $a, b \in G'$ ), ta có:

$$(a, e_H)(b, e_H)^{-1} = (a, e_H)(b^{-1}, e_H) = (ab^{-1}, e_H) \in K \quad (\text{vì } ab^{-1} \in G' \text{ do } G' \leq G)$$

Tương tự,  $\{(e_G, h) : h \in H'\}$  cũng là nhóm con của  $G \times H$ .

**c) Khẳng định ở câu c là SAI (Mệnh đề chỉ đúng 1 chiều):**

- *Chiều ( $\Leftarrow$ ) đúng:* Nếu  $G' \leq G$  và  $H' \leq H$  thì dễ thấy  $G' \times H' \leq G \times H$ .
- *Chiều ( $\Rightarrow$ ) sai:* Tồn tại nhóm con  $U \leq G \times H$  không có dạng  $G' \times H'$ .

*Phản ví dụ:* Chọn  $G = H = \mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ .

Xét nhóm con đường chéo  $U = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})\} \leq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ .

Nếu  $U = G' \times H'$  thì do  $|U| = 2$ , phải có  $|G'| |H'| = 2$ , giả sử

$|G'| = 2, |H'| = 1 \implies G' = \mathbb{Z}_2, H' = \{\bar{0}\}$ . Khi đó  $G' \times H' = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{0})\} \neq U$ , vô lý.

### Problem 4. Bài 4

Cho tập hợp  $G = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . Với mỗi  $x, y$  thuộc  $G$ , ta định nghĩa

$$x \circ y = xy + x + y$$

a) Chứng minh  $(G, \circ)$  là nhóm giao hoán.

b) Tìm phần tử  $x$  thỏa  $x^2 = e_G$  trong đó  $e_G$  là phần tử trung hoà của  $G$ .

c) Tìm tất cả phần tử có cấp hữu hạn trong  $G$ .

d) Xét  $\varphi : G \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = \ln|x+1|$ . Chứng minh  $\varphi$  xác định một đồng cấu nhóm từ nhóm  $G$  vào nhóm cộng các số thực. Từ đó chứng minh rằng với  $H$  là nhóm con cấp 2 của  $G$  thì  $G/H$  đẳng cấu với nhóm cộng các số thực.

**Answer.**

**a) Chứng minh  $(G, \circ)$  là nhóm giao hoán:**

Nhận xét biến đổi:  $x \circ y = xy + x + y = (x+1)(y+1) - 1$ .

- *Tính khép kín:* Nếu  $x, y \neq -1$  thì  $(x+1)(y+1) \neq 0 \implies x \circ y \neq -1$ , nên  $x \circ y \in G$ .
- *Tính kết hợp và giao hoán:* Dễ thấy  $(x \circ y) \circ z = (x+1)(y+1)(z+1) - 1 = x \circ (y \circ z)$  và  $x \circ y = y \circ x$ .
- *Phần tử trung hòa:*  $e_G = 0 \in G$ , vì  $x \circ 0 = (x+1)(1) - 1 = x$ .
- *Phần tử nghịch đảo:* Với  $x \in G$ , chọn  $x' = \frac{-x}{x+1} \in G$  (do  $x' \neq -1$ ), ta có  $(x+1)(x'+1) - 1 = (x+1)\frac{1}{x+1} - 1 = 0 = e_G$ .

**b) Tìm  $x$  thỏa  $x^2 = e_G$ :**

$$x \circ x = 0 \iff (x+1)^2 - 1 = 0 \iff (x+1)^2 = 1 \iff x+1 = \pm 1 \iff x = 0 \text{ hoặc } x = -2$$

**c) Tìm tất cả phần tử có cấp hữu hạn trong  $G$ :**

Xét ánh xạ  $f : (G, \circ) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$  định bởi  $f(x) = x+1$ .

Do  $f(x \circ y) = (x+1)(y+1) = f(x)f(y)$  và  $f$  là song ánh, nên  $f$  là một đẳng cấu nhóm.

Trong nhóm  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ , các phần tử có cấp hữu hạn chỉ gồm 1 (cấp 1) và  $-1$  (cấp 2).

Do đó, các phần tử có cấp hữu hạn trong  $G$  là  $f^{-1}(1) = 0$  và  $f^{-1}(-1) = -2$ .

**d) Chứng minh đồng cấu và  $G/H \cong (\mathbb{R}, +)$ :**

- *Chứng minh đồng cấu:*

$$\varphi(x \circ y) = \ln|(x \circ y) + 1| = \ln|(x+1)(y+1)| = \ln(|x+1||y+1|) = \ln|x+1| + \ln|y+1| = \varphi$$

- *Tìm hạt nhân  $\text{Ker } \varphi$ :*

$$\text{Ker } \varphi = \{x \in G : \ln|x+1| = 0\} = \{x \in G : |x+1| = 1\} = \{0, -2\}$$

Nhận thấy  $H = \{0, -2\}$  chính là nhóm con cấp 2 duy nhất của  $G$ .

- *Áp dụng Định lý đẳng cấu thứ nhất:*

Ánh xạ  $\varphi$  là toàn ánh vì với mọi  $y \in \mathbb{R}$ , chọn  $x = e^y - 1 \in G$  thì  $\varphi(x) = y$ .

Do đó  $G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi \implies G/H \cong (\mathbb{R}, +)$ .

### Problem 5. Bài 5

Cho nhóm  $G$  và  $H$  là nhóm con chuẩn tắc của  $G$ .

a) Chứng minh rằng nếu  $G$  cyclic thì  $H$  và  $G/H$  cũng là các nhóm cyclic.

b) Xét  $G \subset S_4$  với

$$G = \{e_G, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

Mô tả nhóm con  $H$  của  $G$  sinh bởi  $(1\ 2)(3\ 4)$  và chứng minh rằng  $H$  là nhóm con chuẩn tắc của  $G$ . Từ đó chứng minh rằng chiều ngược lại ở ý a là chưa chắc đúng.

c) Cho  $G$  là nhóm giao hoán hữu hạn. Giả sử  $m = |H|$ ,  $n = |G/H|$  và  $\gcd(m, n) = 1$ . Chứng minh rằng nếu  $H$  và  $G/H$  là các nhóm cyclic thì  $G$  là nhóm cyclic.

**Answer.**

**a) Chứng minh  $H$  và  $G/H$  cyclic khi  $G$  cyclic:**

- Giả sử  $G = \langle g \rangle$ .
- Với  $H$ : Nếu  $H = \{e\}$  thì  $H = \langle e \rangle$  cyclic. Nếu  $H \neq \{e\}$ , gọi  $k$  là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho  $g^k \in H$ . Với mọi  $g^m \in H$ , theo phép chia có dư  $m = qk + r$  ( $0 \leq r < k$ ), ta có  $g^r = g^m(g^k)^{-q} \in H \implies r = 0$ . Vậy  $H = \langle g^k \rangle$  là nhóm cyclic.
- Với  $G/H$ : Mọi lớp ghép trong  $G/H$  có dạng  $g^m H = (gH)^m$ , do đó  $G/H = \langle gH \rangle$  là nhóm cyclic.

**b) Phản ví dụ cho chiều ngược lại:**

- Nhóm con  $H = \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle = \{e_G, (1\ 2)(3\ 4)\}$ .
- Vì  $G$  là nhóm giao hoán (nhóm Klein  $V_4$ , mọi phần tử đều có cấp 2 và giao hoán với nhau) nên mọi nhóm con của  $G$  đều là chuẩn tắc, do đó  $H \trianglelefteq G$ .
- Ta có  $H \cong \mathbb{Z}_2$  (cyclic) và  $G/H$  có cấp  $|G|/|H| = 4/2 = 2 \implies G/H \cong \mathbb{Z}_2$  (cyclic).
- Tuy nhiên,  $G = V_4$  **không phải là nhóm cyclic** vì  $G$  không có phần tử nào cấp 4.

**c) Chứng minh  $G$  cyclic khi  $\gcd(m, n) = 1$ :**

- Giả sử  $H = \langle a \rangle$  có cấp  $m$  và  $G/H = \langle gH \rangle$  có cấp  $n$ .
- Xét phần tử  $g^m H = (gH)^m$  trong  $G/H$ . Vì  $\gcd(m, n) = 1$ , phần tử  $(gH)^m$  vẫn là phần tử sinh của  $G/H$ , tức có cấp  $n$ . Do đó cấp của  $g^m$  trong  $G$  phải là bội của  $n$ , giả sử  $|g^m| = nk$ .
- Đặt  $b = (g^m)^k = g^{mk}$ , khi đó phần tử  $y = g^m$  có cấp là một bội của  $n$ . Cụ thể, chọn phần tử  $b = g^{mk}$  sao cho  $|b| = n$  (luôn tồn tại trong nhóm cyclic  $\langle g^m \rangle$ ).
- Xét phần tử  $x = ab \in G$ . Vì  $G$  giao hoán và  $\gcd(|a|, |b|) = \gcd(m, n) = 1$ , cấp của tích bằng tích các cấp:  $|x| = |ab| = mn = |G|$ .
- Vì  $G$  chứa phần tử  $x$  có cấp bằng đúng cấp của nhóm nên  $G = \langle x \rangle$  là nhóm cyclic.

### Problem 6. Bài 6

Cho nhóm  $G$  với phép nhân hai phần tử  $x, y$  được ký hiệu là  $xy$ . Với hai phần tử  $x, y \in G$ , ta định nghĩa hai ánh xạ

$$L_x : G \rightarrow G, z \mapsto xz \quad \text{và} \quad R_y : G \rightarrow G, z \mapsto zy$$

- Chứng minh rằng  $L_x \circ R_y = R_y \circ L_x$  với mọi  $x, y$  thuộc  $G$ .
- Chứng minh rằng  $G$  giao hoán khi và chỉ khi  $L_x = R_x$  với mọi  $x \in G$ .
- Xét hai phần tử  $x, y \in G$ . Chứng minh các mệnh đề sau là tương đương:
  - $x = y$
  - $L_x = L_y$
  - $R_x = R_y$

**Answer.**

**a) Chứng minh  $L_x \circ R_y = R_y \circ L_x$ :**

Với mọi  $z \in G$ , sử dụng tính kết hợp của phép nhân trong nhóm  $G$ :

$$(L_x \circ R_y)(z) = L_x(R_y(z)) = L_x(zy) = x(zy) = (xz)y = R_y(xz) = R_y(L_x(z)) = (R_y \circ L_x)(z)$$

Vậy  $L_x \circ R_y = R_y \circ L_x$ .

**b) Chứng minh  $G$  giao hoán  $\iff L_x = R_x (\forall x \in G)$ :**

- $(\implies)$  Nếu  $G$  giao hoán, với mọi  $x, z \in G$  ta có  $L_x(z) = xz = zx = R_x(z) \implies L_x = R_x$ .
- $(\impliedby)$  Nếu  $L_x = R_x$  với mọi  $x \in G$ , thì với mọi  $z \in G$  ta có  $xz = L_x(z) = R_x(z) = zx$ . Vậy  $G$  giao hoán.

**c) Chứng minh  $(1) \iff (2) \iff (3)$ :**

- $(1) \implies (2)$  : Nếu  $x = y$  thì hiển nhiên  $L_x(z) = xz = yz = L_y(z)$  với mọi  $z \in G \implies L_x = L_y$ .
- $(2) \implies (1)$  : Nếu  $L_x = L_y$ , chọn  $z = e$  (phần tử đơn vị), ta có  $x = xe = L_x(e) = L_y(e) = ye = y$ .
- Hoàn toàn tương tự, ta có  $(1) \iff (3)$  bằng cách tác động vào phần tử đơn vị  $e$ :  $R_x(e) = ex = x$ .  
Vậy  $(1), (2), (3)$  tương đương.

### Problem 7. Bài 7

Cho nhóm  $G$ , ta định nghĩa  $xyx^{-1}y^{-1}$  là giao hoán tử của hai phần tử  $x, y$  thuộc  $G$ . Gọi  $G'$  là giao của tất cả nhóm con của  $G$  sao cho các nhóm con đó chứa tất cả giao hoán tử trong  $G$ .

- Chứng minh  $G'$  là nhóm con chuẩn tắc của  $G$ .
- Giả sử  $N$  là nhóm con chuẩn tắc của  $G$ . Chứng minh rằng  $G' \leq N$  khi và chỉ khi  $G/N$  là nhóm giao hoán.
- Cho  $G$  hữu hạn và  $H$  là nhóm con chuẩn tắc sao cho cấp của  $H$  nguyên tố cùng nhau với cấp  $G'$ . Chứng minh  $xy = yx$  với mọi  $x \in G'$  và  $y \in H$ .

### Answer.

**a) Chứng minh  $G' \trianglelefteq G$ :**

$G'$  (nhóm con hoán tử) được sinh bởi tập tất cả các giao hoán tử  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ .

Với mọi  $g \in G$  và một giao hoán tử  $[x, y]$ , ta có:

$$g[x, y]g^{-1} = g(xy x^{-1} y^{-1})g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})(gxg^{-1})^{-1}(gyg^{-1})^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}] \in G'$$

Vì phép liên hợp biến một phần tử sinh của  $G'$  thành một phần tử sinh khác của  $G'$ , nên với mọi  $u \in G'$ , ta có  $gug^{-1} \in G'$ . Vậy  $G' \trianglelefteq G$ .

**b) Chứng minh  $G' \leq N \iff G/N$  giao hoán:**

- $G/N$  là nhóm giao hoán  $\iff (xN)(yN) = (yN)(xN) (\forall x, y \in G)$
- $\iff (xy)N = (yx)N \iff (xy)(yx)^{-1} \in N$
- $\iff xyx^{-1}y^{-1} \in N (\forall x, y \in G)$ .
- Điều này xảy ra khi và chỉ khi  $N$  chứa tất cả các giao hoán tử của  $G$ , tức là  $G' \leq N$  (do  $G'$  là nhóm con nhỏ nhất chứa các giao hoán tử).

**c) Chứng minh  $xy = yx$  với mọi  $x \in G', y \in H$ :**

Xét giao hoán tử  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$  với  $x \in G'$  và  $y \in H$ .

- Viết  $[x, y] = x(yx^{-1}y^{-1}) = x(yxy^{-1})^{-1} \in G'$  (vì  $G' \trianglelefteq G, yxy^{-1} \in G'$ ).
- Viết  $[x, y] = (xyx^{-1})y^{-1} \in H$  (vì  $H \trianglelefteq G, xyx^{-1} \in H$ ).
- Suy ra  $[x, y] \in G' \cap H$ .
- Theo định lý Lagrange, cấp của nhóm con giao  $G' \cap H$  phải là ước chung của  $|G'|$  và  $|H|$ .
- Do  $\gcd(|G'|, |H|) = 1$  nên  $|G' \cap H| = 1 \implies G' \cap H = \{e\}$ .

- Vậy  $[x, y] = e \implies xyx^{-1}y^{-1} = e \implies xy = yx$ .

### Problem 8. Bài 8

Cho tập  $S = \{1, 2, \dots, n\}$ . Họ  $(B_i)_{i=1}^r$  các tập con của  $S$  được gọi là phân hoạch của  $S$  nếu  $B_i \cap B_j = \emptyset$  nếu  $i \neq j$  và  $\bigcup_{i=1}^r B_i = S$ . Gọi  $S_n$  là nhóm các song ánh trên tập  $S$ .

- a) Gọi  $(B_i)_{i=1}^r$  là một phân hoạch của  $S$ . Xét tập con  $\mathcal{A} = \{\sigma \in S_n : \sigma(i) \in B_k \iff i \in B_k, k = 1, 2, \dots, r\}$ . Chứng minh rằng  $\mathcal{A}$  là nhóm con của  $S_n$ .
- b) Chứng minh rằng nếu  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$  với  $n_i \in \mathbb{N}$  thì

$$n_1!n_2!\dots n_r! \mid n!$$

### Answer.

#### a) Chứng minh $\mathcal{A} \leq S_n$ :

Định nghĩa của  $\mathcal{A}$  đồng nghĩa với việc  $\sigma(B_k) = B_k$  với mọi  $k = 1, \dots, r$ .

- Ánh xạ đồng nhất  $\text{id} \in \mathcal{A}$  vì  $\text{id}(B_k) = B_k$ , nên  $\mathcal{A} \neq \emptyset$ .
  - Với  $\sigma, \tau \in \mathcal{A}$ , ta có  $(\sigma \circ \tau)(B_k) = \sigma(\tau(B_k)) = \sigma(B_k) = B_k$ , suy ra  $\sigma \circ \tau \in \mathcal{A}$ .
  - Với  $\sigma \in \mathcal{A}$ , do  $\sigma$  là song ánh và  $\sigma(B_k) = B_k$  nên  $\sigma^{-1}(B_k) = B_k \implies \sigma^{-1} \in \mathcal{A}$ .
- Vậy  $\mathcal{A}$  là nhóm con của  $S_n$ .

#### b) Chứng minh tính chia hết:

- Cho phân hoạch  $S = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_r$  sao cho  $|B_k| = n_k$  với mọi  $k = 1, \dots, r$ .
- Khi đó, mỗi hoán vị  $\sigma \in \mathcal{A}$  thực chất là tổ hợp của các hoán vị độc lập trên từng tập con  $B_k$ .
- Do đó, nhóm  $\mathcal{A}$  đẳng cấu với tích trực tiếp các nhóm hoán vị trên từng khối:

$$\mathcal{A} \cong S(B_1) \times S(B_2) \times \dots \times S(B_r)$$

- Cấp của nhóm  $\mathcal{A}$  là:

$$|\mathcal{A}| = |S(B_1)| \cdot |S(B_2)| \cdot \dots \cdot |S(B_r)| = n_1!n_2!\dots n_r!$$

- Theo định lý Lagrange, cấp của một nhóm con luôn là ước số của cấp nhóm lớn ( $|\mathcal{A}| \mid |S_n|$ ).
- Vì  $|S_n| = n!$ , ta suy ra  $n_1!n_2!\dots n_r! \mid n!$ .

### Problem 9. Bài 9

- a) Cho  $m, n$  là các số nguyên dương. Chứng minh rằng  $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$  đẳng cấu với  $\mathbb{Z}_{mn}$  khi và chỉ khi  $\gcd(m, n) = 1$ .
- b) Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $n$  để nhóm  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}$  (tích trực tiếp của  $n$  nhóm  $\mathbb{Z}$ ) là nhóm cyclic? Vì sao?
- c) Nhóm  $\mathbb{Q}$  có phải là nhóm cyclic không? Vì sao?
- d) Nhóm thương  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  và  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  có cyclic không? Vì sao?

### Answer.

- a)  $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \iff \gcd(m, n) = 1$ :

- ( $\Leftarrow$ ) Nếu  $\gcd(m, n) = 1$ , xét phần tử  $(\bar{1}, \bar{1}) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ . Cấp của phần tử này là  $\text{BCNN}(m, n) = \frac{mn}{\gcd(m, n)} = mn$ . Vì nhóm có cấp  $mn$  và chứa một phần tử cấp  $mn$ , nó là nhóm cyclic, do đó đẳng cấu với  $\mathbb{Z}_{mn}$ .
- ( $\Rightarrow$ ) Nếu  $d = \gcd(m, n) > 1$ , thì đặt  $k = \text{BCNN}(m, n) = \frac{mn}{d} < mn$ . Với mọi  $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ , ta có  $k(\bar{x}, \bar{y}) = (\overline{kx}, \overline{ky}) = (\bar{0}, \bar{0})$ . Do đó không tồn tại phần tử nào có cấp  $mn$ , nhóm không cyclic nên không thể đẳng cấu với  $\mathbb{Z}_{mn}$ .

**b) Số giá trị nguyên của  $n$  để  $\mathbb{Z}^n$  cyclic:**

Chỉ có 1 giá trị là  $n = 1$ .

- Với  $n = 1$ ,  $\mathbb{Z}^1 = \mathbb{Z}$  là nhóm cyclic sinh bởi 1.
- Với  $n \geq 2$ , giả sử  $\mathbb{Z}^n = \langle \mathbf{g} \rangle$  là cyclic. Khi đó mọi phần tử trong  $\mathbb{Z}^n$  đều là bội nguyên của  $\mathbf{g}$ , nghĩa là mọi cặp phần tử đều phụ thuộc tuyến tính. Tuy nhiên  $\mathbb{Z}^n$  chứa các vectơ cơ sở chuẩn  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$  và  $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$  độc lập tuyến tính, vô lý.

**c)  $(\mathbb{Q}, +)$  có phải nhóm cyclic không?**

**Không.**

*Chứng minh:* Giả sử  $\mathbb{Q} = \langle \frac{a}{b} \rangle$  với  $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$ .

Xét số hữu tỉ  $\frac{a}{2b} \in \mathbb{Q}$ . Khi đó phải tồn tại số nguyên  $k$  sao cho  $\frac{a}{2b} = k \frac{a}{b} \implies 2k = 1$ , vô lý vì không có số nguyên  $k$  nào thỏa mãn.

**d)  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  và  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  có cyclic không?**

**Cả hai đều không cyclic.**

- Với  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ : Mọi phần tử  $\frac{a}{b} + \mathbb{Z}$  trong  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  đều có cấp hữu hạn (cấp là ước của  $b$ ). Tuy nhiên nhóm  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  là vô hạn. Một nhóm cyclic vô hạn phải đẳng cấu với  $\mathbb{Z}$  (không có phần tử cấp hữu hạn khác 0), do đó  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  không cyclic.
- Với  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ : Nhóm  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  có lực lượng không đếm được (continuum), trong khi mọi nhóm cyclic đều là tập đếm được (hữu hạn hoặc tương đương  $\mathbb{Z}$ ).

**Problem 10. Bài 10**

Cho nhóm  $G$  có nhiều hơn 2 phần tử. Như đã biết  $\text{Aut}(G)$  tập chứa tất cả các tự đẳng cấu trên  $G$ , có cấu trúc nhóm với phép toán hợp thành ánh xạ. Một nhóm con  $H$  của  $G$  được gọi là nhóm con đặc trưng nếu với mọi  $f \in \text{Aut}(G)$  thì  $f(H) = H$ .

- Chứng minh rằng mọi nhóm con đặc trưng đều chuẩn tắc.
- Cho  $C(G) = \{g \in G : gx = xg, \forall x \in G\}$  gọi là tâm của  $G$ . Biết rằng  $C(G)$  là một nhóm con của  $G$ . Chứng minh  $C(G)$  là nhóm con đặc trưng của  $G$ .
- Giả sử ta có  $I, H$  là các nhóm con của  $G$  sao cho  $I \leq H \leq G$  và  $I$  là nhóm con đặc trưng của  $H$ ,  $H$  là nhóm con đặc trưng của  $G$ . Chứng minh rằng  $I$  là nhóm con đặc trưng của  $G$ .
- Cho  $H$  là nhóm con duy nhất của  $G$  có cấp  $m$ . Chứng minh rằng  $H$  là nhóm con đặc trưng của  $G$ .
- Giả sử  $G = H_1 H_2$  với  $H_1, H_2$  là các nhóm con chuẩn tắc của  $G$  sao cho  $|H_1|, |H_2|$  là các số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng  $H_1, H_2$  là các nhóm con đặc trưng của  $G$ .

**Answer.**

**a) Nhóm con đặc trưng là nhóm con chuẩn tắc:**

- Với mỗi  $g \in G$ , xét phép liên hợp  $\varphi_g : G \rightarrow G$  định bởi  $\varphi_g(x) = gxg^{-1}$ . Để kiểm tra  $\varphi_g \in \text{Aut}(G)$  (gọi là tự đẳng cấu trong).



- Vì  $H$  là nhóm con đặc trưng nên  $\varphi_g(H) = H$  với mọi  $g \in G$ , tương đương với  $gHg^{-1} = H$  ( $\forall g \in G$ ).
- Do đó  $H \trianglelefteq G$ .

**b) Tâm  $C(G)$  là nhóm con đặc trưng:**

- Cho  $f \in \text{Aut}(G)$  và  $c \in C(G)$ . Ta cần chứng minh  $f(c) \in C(G)$ .
- với mọi  $y \in G$ , do  $f$  là toàn ánh nên tồn tại  $x \in G$  để  $y = f(x)$ .
- Ta có:  $f(c)y = f(c)f(x) = f(cx) = f(xc) = f(x)f(c) = yf(c)$ .
- Suy ra  $f(c) \in C(G) \implies f(C(G)) \subseteq C(G)$ . Áp dụng tương tự cho  $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$  ta có  $f(C(G)) = C(G)$ .

**c) Tính bắc cầu của nhóm con đặc trưng:**

- Cho  $f \in \text{Aut}(G)$ . Vì  $H$  đặc trưng trong  $G$  nên  $f(H) = H$ .
- Do đó, thu hẹp của  $f$  trên  $H$ , ký hiệu  $f|_H$ , là một tự đẳng cấu của  $H$  ( $f|_H \in \text{Aut}(H)$ ).
- Vì  $I$  đặc trưng trong  $H$  nên  $f(I) = f|_H(I) = I$ .
- Vậy  $I$  đặc trưng trong  $G$ .

**d) Nhóm con duy nhất cấp  $m$  là đặc trưng:**

- Cho  $f \in \text{Aut}(G)$ . Vì  $f$  là một song ánh bảo toàn cấu trúc nhóm nên ảnh  $f(H)$  là một nhóm con của  $G$  có cùng số phần tử với  $H$ , tức là  $|f(H)| = |H| = m$ .
- Do  $G$  chỉ có duy nhất một nhóm con cấp  $m$  nên bắt buộc  $f(H) = H$ .

**e)  $H_1, H_2$  là các nhóm con đặc trưng của  $G$ :**

- Vì  $H_1, H_2 \trianglelefteq G$  và  $\gcd(|H_1|, |H_2|) = 1$ , ta có  $|H_1 \cap H_2|$  là ước của 1, suy ra  $H_1 \cap H_2 = \{e\}$ .
- Do  $G = H_1 H_2$ , ta có đẳng cấu  $G \cong H_1 \times H_2$ , và  $|G| = |H_1||H_2|$ .
- Ta chứng minh  $H_1$  là nhóm con **duy nhất** của  $G$  có cấp  $|H_1|$ :
  - + Giả sử  $K \leq G$  và  $|K| = |H_1|$ .
  - + Xét đồng cấu chiếu chính tắc  $\pi : G \rightarrow G/H_2$ . Hạt nhân của thu hẹp  $\pi|_K$  là  $K \cap H_2$ .
  - + Cấp  $|K \cap H_2|$  vừa là ước của  $|K| = |H_1|$ , vừa là ước của  $|H_2|$ , do đó  $K \cap H_2 = \{e\}$ .
  - + Theo định lý đẳng cấu,  $K \cong K/(K \cap H_2) \cong KH_2/H_2 \leq G/H_2$ .
  - + Do  $|G/H_2| = |H_1| = |K|$ , ta suy ra  $KH_2/H_2 = G/H_2 \implies KH_2 = G$ .
  - + Vì mọi phần tử của  $H_1$  và  $H_2$  giao hoán với nhau (do nhóm chuẩn tắc giao nhau tại  $\{e\}$ ), ta dễ dàng kiểm tra được rằng tập các phần tử có cấp là ước của  $|H_1|$  trong  $G$  đúng bằng tập hợp  $H_1$ . Do  $|K| = |H_1|$ , toàn bộ phần tử của  $K$  đều nằm trong  $H_1$ , suy ra  $K = H_1$ .
- Vì  $H_1$  (và tương tự  $H_2$ ) là nhóm con duy nhất có cấp tương ứng trong  $G$ , theo kết quả câu (d),  $H_1$  và  $H_2$  là các nhóm con đặc trưng của  $G$ .